UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Le immagini raster

Una foto del tuo telefono è una tabella di milioni di numeri. Oggi impariamo a leggerla, a misurarla e a calcolare quanto pesa.

3E TPSI Pixel · risoluzione · colore · peso · compressione

PER COMINCIARE

Quanti megapixel ha la fotocamera principale del tuo telefono?

SONDAGGIO

- **A** 12 o meno
- **B** Circa 48–50
- **C** Più di 100
- **D** Non lo so

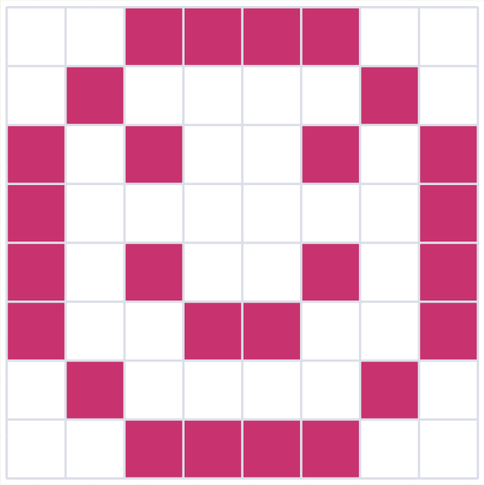
Se non lo sai, cercalo nelle impostazioni della fotocamera o nella scheda tecnica del modello.

IL PIXEL

Un'immagine raster è una griglia di numeri

Il **pixel** (*picture element*) è il più piccolo quadratino dell'immagine. Ogni pixel ha un solo colore, scritto come numero.

- Raster = griglia, in inglese anche *bitmap*
- Qui: 8 × 8 = 64 pixel, 1 bit ciascuno
- 1 = colorato, 0 = sfondo



```
0 0 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 1 1 1 0 0
```

RISOLUZIONE

Quanti pixel in larghezza e in altezza

Formato	Pixel	Totale
Prima scansione (1957)	176 × 176	30 976
Full HD	1920 × 1080	≈ 2,1 MP
4K UHD	3840 × 2160	≈ 8,3 MP
Foto da telefono	4000 × 3000	12 MP

1 megapixel (MP) = 1 milione di pixel.

Per la stampa conta la **densità**: pixel per pollice (**ppi** o dpi). Una buona stampa usa circa 300 ppi.



CALCOLA, NON TIRARE A INDOVINARE

Stampi una foto 4000 × 3000 a 300 ppi. Quanto è larga?

QUIZ

- **A** Circa 13 cm
- **B** Circa 34 cm
- **C** Circa 40 cm
- **D** Circa 1,2 m

PROFONDITÀ DI COLORE

Quanti bit servono per un pixel?

Bit per pixel	Colori possibili	Dove
1	2	codici QR, fax
8	256	scala di grigi, GIF
24	16 777 216	foto (8 bit per R, G e B)
32	16 777 216 + trasparenza	PNG con canale alfa

con n bit per pixel

$$colori = 2^n$$

$2^{24} = 256 \times 256 \times 256$

IL MODELLO RGB

Tre luci, un byte ciascuna: che colore esce?

Sullo schermo ogni pixel è fatto di tre luci: rosso, verde, blu. Da 0 (spenta) a 255 (al massimo). Le luci si **sommano**.

Giallo.

Rosso + verde al massimo, in esadecimale #FFFF00.

Ciano.

Verde + blu, in esadecimale #00FFFF.

Grigio medio.

Tre luci uguali danno un grigio; 128 = 80 in esadecimale, #808080.

AL COMPUTER · 15 minuti

Leggi i numeri dentro una foto

1. Apri **photopea.com** (gratis, senza account) e con **File › Apri** carica una tua foto o una foto libera da commons.wikimedia.org.
2. Con **Immagine › Dimensione immagine** annota larghezza e altezza in pixel.
3. Ingrandisci al massimo (Ctrl e +) finché vedi i quadratini.
4. Con il **contagocce** (tasto I) clicca 3 pixel diversi; poi clicca il colore di primo piano e annota R, G, B e il codice esadecimale.
5. Scrivi i dati in **pixel-letti.txt**.

Controllo: R, G e B sono tra 0 e 255 e il codice ha 6 cifre esadecimali. Esempio: R 200, G 50, B 111 → `#C8326F`. Il cielo ha B alto, una foglia G alto.

SCHERMO E STAMPA

RGB per la luce, CMYK per l'inchiostro

RGB · sintesi additiva

Luci che si sommano: tutte accese = **bianco**, tutte spente = nero.

Schermi, telefoni, proiettori, fotocamere.

CMYK · sintesi sottrattiva

Ciano, magenta, giallo e nero (Key). Ogni inchiostro **toglie** una parte della luce riflessa dal foglio.

Stampanti e tipografie.

Perché il nero a parte? Ciano + magenta + giallo insieme danno un marrone scuro, costano tre inchiostri e bagnano la carta. Il nero puro fa testi nitidi e costa meno.

PUZZLE

Abbina ogni immagine alla codifica più adatta

Codice QR	---	8 bit per pixel: 256 livelli di grigio
Radiografia	---	Quattro inchiostri, modello CMYK
Foto sul telefono	---	24 bit per pixel, modello RGB
Logo con sfondo trasparente	---	1 bit per pixel: bianco o nero
Volantino in tipografia	---	32 bit per pixel: RGB più canale alfa

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

1957: la prima foto digitale era un bambino

> **I quadrati erano la scelta logica. Ma non erano l'unica possibilità. Fu una cosa sciocca, di cui da allora soffre tutto il mondo.**

Russell Kirsch, informatico statunitense, intervista a Wired, 2010

176 × 176

Kirsch digitalizzò la foto del figlio Walden, di tre mesi, con il computer SEAC del National Bureau of Standards. Nacque il pixel quadrato.

IL PESO DI UN'IMMAGINE

Larghezza × altezza × bit per pixel

dimensione non compressa in byte

$$byte = L \times A \times bit \div 8$$

Foto 4000 × 3000 a 24 bit

4000 × 3000 × 24 ÷ 8

= **36 000 000 byte**

36 MB, cioè circa 34,3 MiB

Ma il file JPEG pesa 3–5 MB

Perché è **compresso**: il formato elimina dettagli che l'occhio quasi non nota.

QUIZ A TRABOCCHETTO

1 KB è uguale a...

QUIZ

A Sempre 1024 byte

B Sempre 1000 bit

C 1000 byte per i dischi, 1024 byte per la RAM, per legge

D 1000 byte per lo standard SI; 1024 byte si chiama KiB

AL COMPUTER · 15 minuti

Il calcolatore del peso delle immagini

1. Apri Calc. In A1:E1 scrivi **Larghezza, Altezza, Bit, Byte, MiB**.
2. Riga 2: 4000, 3000, 24. Riga 3: 1920, 1080, 24. Riga 4: 800, 600, 8. Riga 5: 176, 176, 1.
3. In D2 scrivi `=A2*B2*C2/8`, in E2 `=ARROTONDA(D2/1048576;2)` e trascina fino alla riga 5.
4. Aggiungi la riga 6 con la risoluzione della tua fotocamera.
5. Salva come **peso-immagini.ods**.

Controllo: D2 = 36 000 000 (E2 = 34,33); D3 = 6 220 800 (5,93); D4 = 480 000 (0,46); D5 = 3 872 byte.

COMPRESSIONE

Due modi per fare spazio

Senza perdita · lossless

Si torna all'immagine identica, bit per bit. Esempio: la codifica **RLE** (run-length) conta i pixel uguali di fila.

BBBBBNNNBBBB → 5B3N4B

PNG, GIF

Con perdita · lossy

Si buttano dettagli che l'occhio nota poco: piccole variazioni di colore, sfumature. Non si torna indietro.

JPEG, WebP (in genere)

La RLE funziona benissimo con un logo a tinte piatte e male con una foto, dove quasi ogni pixel è diverso dal vicino.

AL COMPUTER · 20 minuti

Pixel art 16 × 16

1. In Photopea: **File › Nuovo**, larghezza 16 e altezza 16 pixel, sfondo bianco.
2. Ingrandisci al 3200% e scegli la **matita** con dimensione 1 pixel.
3. Disegna un personaggio con al massimo 4 colori: inserisci i codici esadecimali nel selettore del colore.
4. Esporta con **File › Esporta come › PNG**: **sprite-cognome.png**.
5. Calcola a mano: 16 × 16 × 24 ÷ 8 = ? byte. Confronta con il peso del file.

Controllo: non compressa: 768 byte. Il PNG ha l'intestazione e i dati compressi: in genere pesa da poche centinaia di byte a circa 1 KB.

OGGI

Come «guarda» una foto un'intelligenza artificiale



Anche i generatori di immagini producono, alla fine, una griglia di pixel RGB.

Ci torneremo nella lezione su intelligenza artificiale e computer vision.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti bit per pixel servono per 16 colori
- 2ª cifra: quanti colori ha un'immagine a 1 bit per pixel
- 3ª cifra: quanti byte occupa un pixel a 24 bit
- 4ª cifra: quante cifre esadecimali ha un colore #RRGGBB

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il più piccolo elemento di un'immagine raster si chiama _____.

Con 8 bit per pixel si ottengono _____ colori.

Gli schermi usano il modello _____, le stampanti il modello _____.

Un'immagine 100 × 100 a 24 bit non compressa occupa _____ byte.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Immagine raster = griglia di pixel, ognuno un numero
- Risoluzione = larghezza × altezza in pixel
- Profondità: n bit per pixel → 2^n colori
- RGB per la luce, CMYK per l'inchiostro
- Byte = L × A × bit ÷ 8; 1 kB = 1000 byte, 1 KiB = 1024
- Compressione lossless (RLE, PNG) e lossy (JPEG)

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.